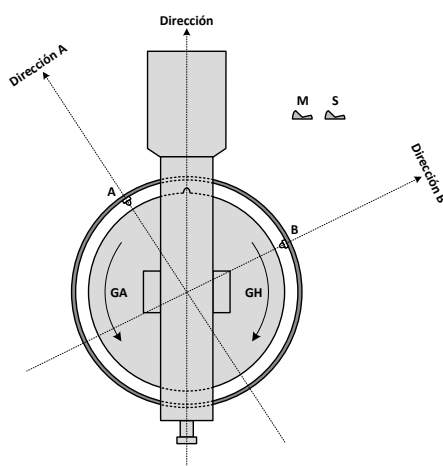


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- Un telescopio se ha montado sobre una plataforma giratoria con la disposición mostrada en la figura, lo cual posibilita orientar el mismo en dos direcciones diferentes (A y B).



Se desea diseñar un sistema capaz de orientar dicho telescopio de forma automática en cualquiera de las dos direcciones de interés.

Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Dos interruptores **M** (movimiento) y **S** (sentido del giro).
- Dos finales de carrera **A** y **B** que serán presionados por la leva que posee la plataforma giratoria cuando el telescopio alcance las direcciones A y B, respectivamente.
- Un sistema de tracción que hará girar la plataforma en sentido antihorario cuando se active la señal **GA** y en sentido horario cuando se active **GH**.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

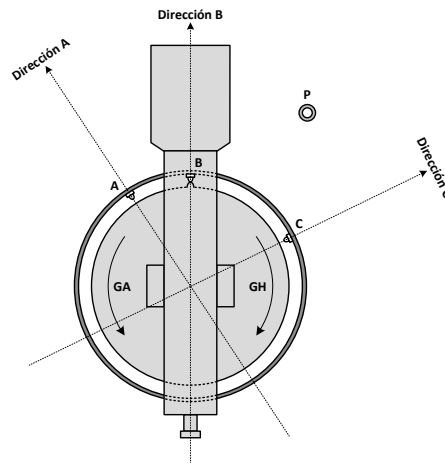
- Si el telescopio no se encuentra orientado hacia ninguna de las dos direcciones de interés, deberá girar en el sentido seleccionado mediante S ($S = 0 \Rightarrow$ antihorario; $S = 1 \Rightarrow$ horario).
- Si el telescopio se encuentra orientado hacia alguna de las dos direcciones de interés y no está activado el movimiento ($M = 0$), éste mantendrá su posición.
- Si cuando el telescopio alcanza alguna de las dos direcciones de interés sigue activado el movimiento ($M = 1$) seguirá girando en el sentido seleccionado mediante el interruptor S.

Se pide:

- Tabla de verdad del circuito, ordenando alfabéticamente las variables de entrada en forma decreciente. **(2 puntos)**
- Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función GA e implementarla haciendo uso exclusivamente de puertas NOR. **(1 punto)**

- c) Implementar la función GH mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- d) Implementar el sistema completo mediante decodificadores de un máximo de 8 salidas y puertas lógicas. **(1 punto)**
- e) Modelar el sistema completo en VHDL. **(1 punto)**

2 (4.5 puntos).- Un telescopio se ha montado sobre una plataforma giratoria con la disposición mostrada en la figura, lo cual posibilita orientar el mismo en diferentes direcciones.



Se desea diseñar un sistema capaz de orientar dicho telescopio de forma automática en cualquiera de las tres direcciones de interés (A, B y C).

Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Un pulsador **P** que permitirá al usuario indicar al sistema que desea cambiar la orientación del telescopio.
- Tres finales de carrera **A**, **B** y **C** que serán presionados por la leva que posee la plataforma giratoria cuando el telescopio alcance las direcciones A, B y C, respectivamente.
- Un sistema de tracción que hará girar la plataforma en sentido antihorario cuando se active la señal **GA** y en sentido horario cuando se active **GH**.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- Cada vez que el usuario presione el pulsador P la plataforma girará hasta orientar el telescopio hacia la siguiente dirección de interés. Así, se pasará de la dirección A a la B y de la B a la C. Una vez alcanzada la dirección C, con las siguientes pulsaciones se realizará el recorrido contrario, pasando a continuación a la dirección B y posteriormente a la A, y así sucesivamente.
- Mientras la plataforma se encuentre girando las activaciones del pulsador serán ignoradas por el sistema.

Nota: Se supone que al poner en marcha el sistema el telescopio se encontrará orientado en la dirección A.

Realizar el sistema de control del telescopio mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema, dimensionando el tamaño de la PLA. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

S	M	B	A	GA	GH
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	X	X
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	X	X
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	X	X
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	X	X

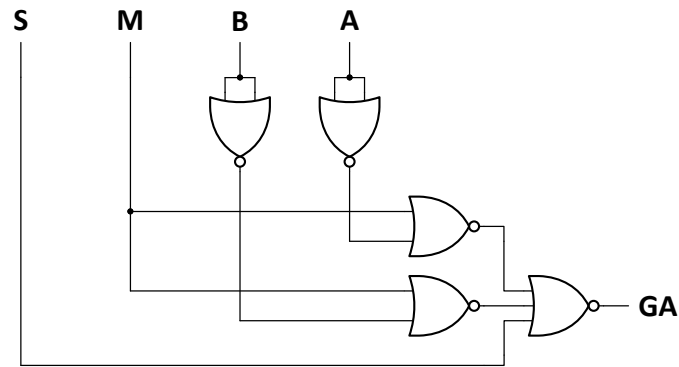
$$GA = \Sigma_4(0, 4, 5, 6) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15) = \Pi_4(1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14) \cdot \Pi_\phi(3, 7, 11, 15)$$

$$GH = \Sigma_4(8, 12, 13, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15) = \Pi_4(0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10) \cdot \Pi_\phi(3, 7, 11, 15)$$

b) Simplificación por Karnaugh de la función GA y diagrama lógico del circuito implementado con puertas NOR.

BA \ SM	00	01	11	10
00	1	0	X	0
01	1	1	X	1
11	0	0	X	0
10	0	0	X	0

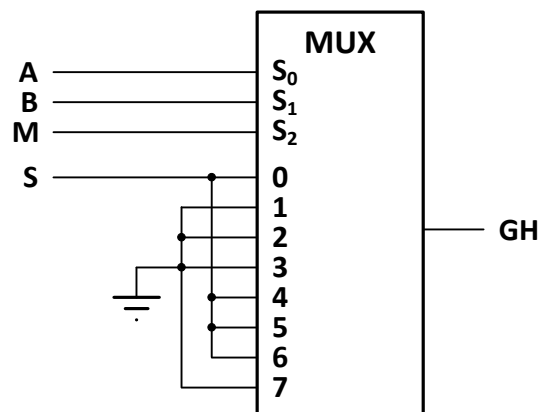
$$GA = (M + \bar{A}) \cdot (M + \bar{B}) \cdot \bar{S} = \overline{\overline{(M + \bar{A}) \cdot (M + \bar{B}) \cdot \bar{S}}} = \overline{\bar{M} \cdot \bar{A} \cdot \bar{M} \cdot \bar{B} \cdot S} = \overline{\bar{M} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot S} = M + A + M + B + S$$



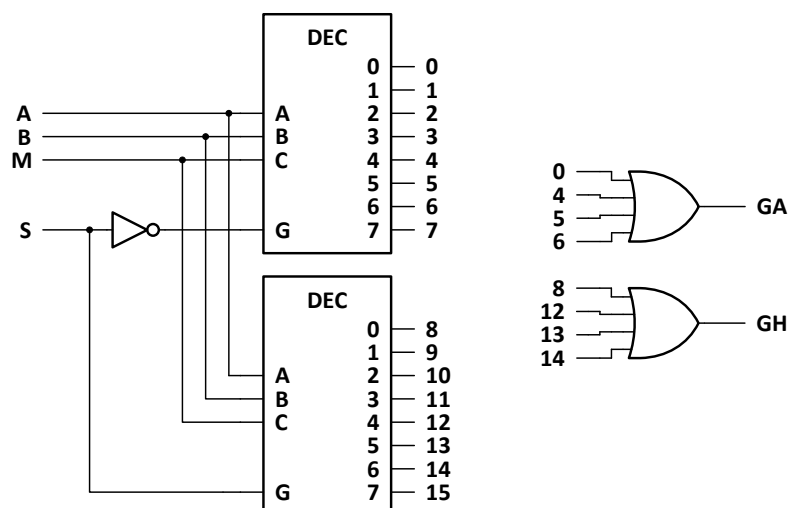
c) Implementación de la función GH mediante un multiplexor.

$$GH = \Sigma_4(8, 12, 13, 14) + \Sigma_\phi(3, 7, 11, 15)$$

MBA s								
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	X	0	0	0	X
1	1	0	0	X	1	1	1	X
	S	0	0	X	S	S	S	X



d) Implementación del sistema mediante decodificadores con un máximo de ocho salidas y puertas lógicas.



e) Modelado del sistema en VHDL.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_18_S IS
    PORT ( S : IN STD_LOGIC;
          M : IN STD_LOGIC;
          B : IN STD_LOGIC;
          A : IN STD_LOGIC;
          GA : OUT STD_LOGIC;
          GH : OUT STD_LOGIC);
END EFC_18_S;

ARCHITECTURE A_EFC_18_S OF EFC_18_S IS
    SIGNAL ENTRADA: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

    BEGIN

        ENTRADA <= S & M & B & A;

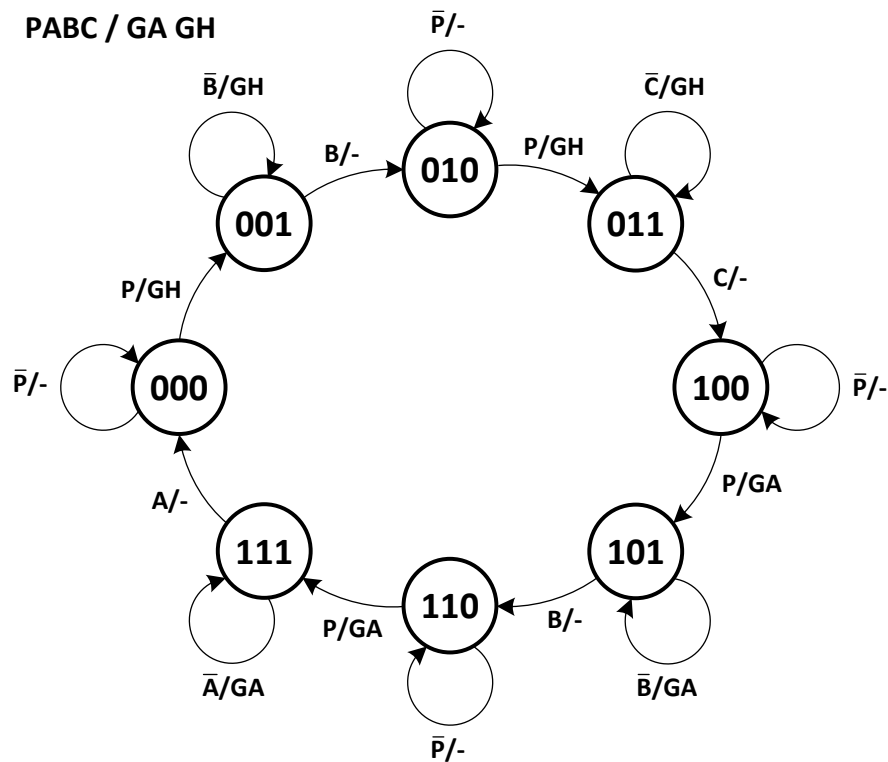
        WITH ENTRADA SELECT GA <= '1' WHEN "0000" | "0100" | "0101" | "0110",
                                   '-' WHEN "0011" | "0111" | "1011" | "1111",
                                   '0' WHEN OTHERS;

        WITH ENTRADA SELECT GH <= '1' WHEN "1000" | "1100" | "1101" | "1110",
                                   '-' WHEN "0011" | "0111" | "1011" | "1111",
                                   '0' WHEN OTHERS;

    END A_EFC_18_S;
```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	P	A	B	C	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	GA	GH	TPLA
0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	X	X	0	X	0	0	1	0	0	1	0	1	2
0	0	1	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	0	0	3
0	1	0	0	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	4
0	1	0	1	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	1	5
0	1	1	X	X	X	0	0	1	1	0	1	1	0	1	6
0	1	1	X	X	X	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	9
1	0	1	X	X	0	X	1	0	1	1	0	1	1	0	10
1	0	1	X	X	1	X	1	1	0	1	1	0	0	0	11
1	1	0	0	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0	12
1	1	0	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	0	13
1	1	1	X	0	X	X	1	1	1	1	1	1	1	0	14
1	1	1	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-

c) Diagrama lógico del sistema.

